Resolución.

Física I - Módulo1 – 1ra Fecha 26-09-2024	Carrera: Ing.	Parcial N° 46
Grupo:	Nombre y apellido	Alumno N°

1		2			3		4				5	
a	b	a	b	c	a	b	a	b	c	d	a	b

Aclarar en cada una de las situaciones analizadas, el modelo utilizado, así como las suposiciones y aproximaciones que han sido consideradas. Justificar todas las respuestas. Tomar $g = 9,8\frac{m}{s^2}$

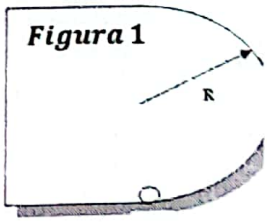


Figura 1

Situación 1: La estructura de la *Figura* 1 se trata de una pista con una pared semicircular de radio $R = 0,8m$ que reposa sobre un plano horizontal. Una esfera de masa $m_e = 5Kg$ pasa por ella tal como indica la figura:

a) Calcular la fuerza que ejerce dicha estructura sobre la esfera en el tramo circular sabiendo que la misma transita sobre dicho tramo con una rapidez (módulo de la velocidad) tangencial $v_e = 10\frac{m}{s}$.

b) Realizar el diagrama de fuerzas justificando adecuadamente y calcular la energía cinética de la esfera.

Situación 2: Sobre una mesa, de altura $h = 1,5m$, cuya superficie es de roce despreciable se desliza un objeto de masa $m_o = 100g$ con una rapidez (módulo de la velocidad) v_o. Al llegar al borde cae impactando contra el piso a una distancia $D = 2,5m$.

a) ¿Cuál es el tiempo d vuelo del objeto?

b) ¿Cuál es la rapidez (módulo de la velocidad) v con que se desplaza el objeto sobre la mesa?

c) ¿Cuánto vale la velocidad final un instante antes del impacto contra el piso?, ¿Se conserva la cantidad de movimiento durante la caída? Justificar apropiadamente. **Recordar que la velocidad es un vector.**

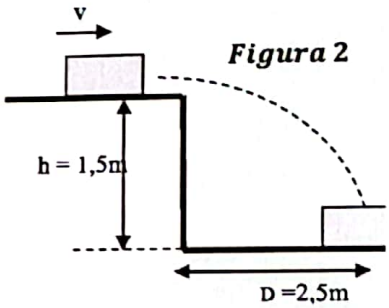


Figura 2

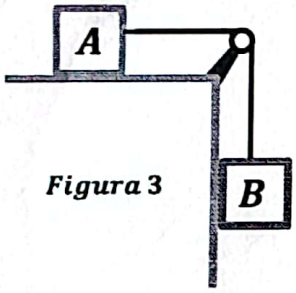


Figura 3

Situación 3: El cuerpo A el montaje de la *Figura* 3 tiene una masa de $m_A = 20Kg$, el coeficiente de roce dinámico entre este bloque y el piso es de $\mu_d = 0,1$ Está vinculado a un bloque B de masa $m_B = 2,5Kg$ mediante una **cuerda y una polea ideales** (sin masa, inextensibles y de roce en el eje despreciable).

a) Verificar si los cuerpos se mueven, si lo hacen, ¿Cuál es el módulo de la aceleración de los cuerpos y la tensión de la a ambos lados de la polea?

b) Encontrar la rapidez de los cuerpos cuando el sistema se desplaza $d = 3m$ metros por consideraciones energéticas. **(puede verificarlo por cinemática)**

Situación 4: Dos objetos idénticos de masas $m = 100Kg$ se mueven con rapideces (módulos de las velocidades) $v_1 = 1,5\frac{m}{s}$ y $v_2 = 2,5\frac{m}{s}$ respectivamente en la misma dirección, pero sentidos opuesto, sobre una superficie lisa (sin roce). En cierto instante colisionan y quedando unidos.

a) Dibuje un esquema de la situación antes y después de la interacción

b) ¿Bajo qué condiciones se conserva la cantidad de movimiento del sistema formado por ambos objetos?

c) En estas condiciones, halle la velocidad final de dicho sistema.

d) ¿Cuál es la velocidad del C_M antes y después de la colisión? Que sucede con la energía.

Situación 5: Un bloque de $m = 100Kg$ está unido a un resorte de constante $K = 3000\frac{N}{m}$ que se encuentra relajado como se muestra en la figura *Figura* 4. En cierto instante el bloque se suelta del reposo.

a) ¿Qué distancia se mueve el bloque sobre el plano antes de detenerse momentáneamente? **Justifique las ecuaciones que utilice**

b) Explique cuándo se conserva la energía mecánica de un sistema y determine su valor.

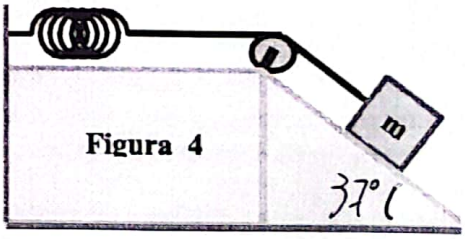
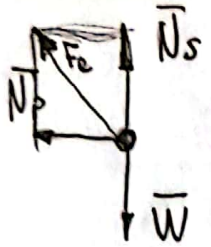


Figura 4

Física I - Módulo1 - 1ra Fecha 26-09-2024	Carrera: Ing.	Parcial N° 46
Grupo:	Nombre y apellido	Alumno N°

Escaneado con CamScanner

1) a)



$$\sum F_x = N_p = \frac{mV^2}{R} \rightarrow \boxed{N_p = 625\ N}$$

$$\sum F_y = N_s - W = 0 \rightarrow \boxed{N_s = 49\ N}$$

$$\boxed{\bar{F}_e = \langle 625; 49 \rangle\ N}$$

b) $\bar{E}_c = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^2 \Rightarrow \boxed{\bar{E}_c = 250\ J}$

2) a) $Y = -\frac{1}{2} g t^2 + Y_0 \rightarrow t = \sqrt{\frac{2Y_0}{g}} = \boxed{0{,}55\ s = t_{vuelo}}$

b) $X(t) = V_{0x} t$

Para $t = 0{,}55$, $X = 2{,}5\ m$, $\therefore \boxed{V_{0x} = \frac{X}{t} = 4{,}54\ m/s}$

c) $V_{Y\,FINAL} = -g t_{FINAL} = -9{,}8 \cdot 0{,}55 \rightarrow \boxed{V_{Y\,FINAL} = -5{,}39\ m/s}$

$V_{X\,FINAL} = 4{,}54\ m/s$

$\therefore \boxed{\bar{V}_{FINAL} = \langle 4{,}54; -5{,}39 \rangle\ m/s}$

c2) $\vec{P}$ no se conserva porque

$$\sum \bar{F}_{ext} = \frac{d\bar{P}}{dt} = m\bar{g} \neq 0$$

3) a)

$M_A: \sum F_x = \cancel{T} - F_{RAD} = M_A \cdot a$

$\oplus\ M_B: \sum F_x = M_B g - \cancel{T} = M_B \cdot a$

$$M_B \cdot g - F_{RDA} = (M_A + M_B)\, a$$

$$\frac{M_B \cdot g - M_A \cdot g \cdot \mu_D}{(M_A + M_B)} = a$$

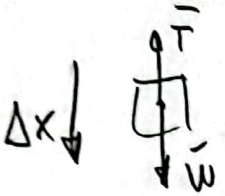
$$a = \frac{2{,}5 \cdot 9{,}8 - 20 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}1}{20 + 2{,}5} =$$

$$\boxed{a = 0{,}22\ m/s^2}$$

Escaneado con CamScanner

$$T = m_B(g-a) = 2{,}5\cdot(9{,}8-0{,}22) \rightarrow \boxed{T = 23{,}95\ N}$$

(b) SBE : m_B . Teorema de Trabajo y Energía Cinética

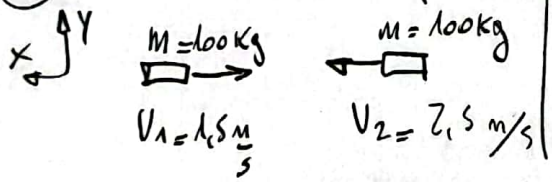


$$W_T = \Delta E_c$$

$$mg\Delta x - T\Delta x = \frac{1}{2}mV^2$$

$$V = \sqrt{\frac{2\Delta x}{m}(mg-T)} \rightarrow \boxed{V = 1{,}14\ m/s}$$

4 (a) Antes del choque



Después del choque

(b) S: $\sum \bar{F}_{ext} = \frac{d\bar{P}}{dt} = 0$, $\therefore$ $\bar{P}_0 = \bar{P}_F$ ($\bar{P}$ se conserva)

(c) $V_F = V_{CM} = \frac{100\cdot 2{,}5 - 100\cdot 1{,}5}{200} = 0{,}5\ m/s$ (hacia la izquierda)

$$E_{c_0} = \frac{1}{2}m_1V_1^2 + \frac{1}{2}m_2V_2^2 = \frac{1}{2}\cdot 100\cdot 1{,}5^2 + \frac{1}{2}\cdot 100\cdot 2{,}5^2$$

$$E_{c_0} = 425\ J$$

$$E_{c_F} = \frac{1}{2}(m_1+m_2)V_F^2 = 25\ J$$

$$\boxed{\Delta E_c = 25 - 425 = -400\ J}$$

Escaneado con CamScanner

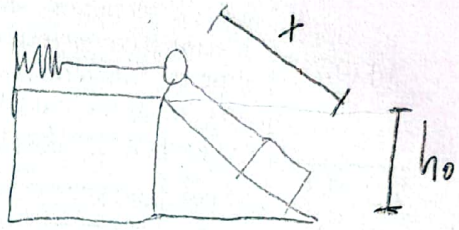
5 ⓐ SBE: BLOQUE + RESORTE

Teorema de Trabajo y energía mecánica:

$$\underbrace{W_{FNC}}_{0} = \Delta E_m$$

$$0 = E_{mF} - E_{m0}$$

$$E_{mF} = E_{m0}$$



$$\frac{1}{2} K X_F^2 = m g h_0$$

Con $h_0 = X . \operatorname{Sen} 37°$

$$\frac{1}{2} K X^{\cancel{2}} = m g \cancel{X} \operatorname{Sen} 37°$$

$$X = \frac{2 m g \operatorname{sen}(37°)}{K}$$

$$\boxed{X = 0{,}39 \text{ m}}$$

ⓑ La energía mecánica se conserva cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero: $W_{FNC} = 0$, ∴ $E_{m0} = E_{mF}$.

$$E_m = \frac{1}{2} K X^2 = \boxed{228 \text{ J} = E_m}$$

Escaneado con CamScanner